



Bootcamp de Desarrollo Web

## Ejercicio Semanal 15 Introducción a MySql

1



### Objetivo

Practicar el diseño de una base de datos haciendo uso el sistema de gestor de bases de datos de MySQL.

2



## Instrucciones

Crea el diseño de la base de datos de la semana anterior haciendo uso de **la herramienta de diseño de MySQL**.

La descripción del cliente es la siguiente:

- Se desea construir una base de datos que almacene la carta de un restaurante.
- Para cada plato, se desea obtener su nombre, descripción, nivel de dificultad (de elaboración), una foto y el precio final para el cliente.
- Cada plato pertenece a una categoría. Las categorías se caracterizan por su nombre, una breve descripción y el nombre del encargado.

Introducción a la programación

3



## Instrucciones

- Además de los platos, se desea conocer las recetas para su realización, con la lista de ingredientes necesarios, aportando la cantidad requerida, las unidades de medida (gramos, litros, etc...) y cantidad actual en el almacén.
- Introduce 10 datos de muestra para cada tabla.

Introducción a la programación

4

```

1 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS RestauranteDB;
2 • USE RestauranteDB;
3
4 • CREATE TABLE Categorias (
5     id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
7     descripcion TEXT,
8     encargado VARCHAR(100) NOT NULL
9 );
10
11 • CREATE TABLE Platos (
12     id_plato INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
13     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
14     descripcion TEXT,
15     nivel_dificultad INT NOT NULL,
16     foto VARCHAR(255),
17     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
18     id_categoria INT NOT NULL,
19     FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categorias(id_categoria)
20 );
21
22
23 • CREATE TABLE Ingredientes (
24     id_ingredient INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
25     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
26     unidad_medida VARCHAR(20) NOT NULL,
27     cantidad_almacen DECIMAL(10,2) NOT NULL
28 );
29
30 • CREATE TABLE Recetas (
31     id_receta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
32     id_plato INT NOT NULL,
33     id_ingredient INT NOT NULL,
34     cantidad_requerida DECIMAL(10,2) NOT NULL,
35     FOREIGN KEY (id_plato) REFERENCES Platos(id_plato),
36     FOREIGN KEY (id_ingredient) REFERENCES Ingredientes(id_ingredient)
37 );

```



Limit to 1000 rows

1 • **SELECT \* FROM** RestaurantesDB.Recetas;

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import:

| #  | id_receta | id_plato | id_ingredient | cantidad_requerid |
|----|-----------|----------|---------------|-------------------|
| 1  | 1         | 1        | 1             | 100.00            |
| 2  | 2         | 1        | 2             | 150.00            |
| 3  | 3         | 1        | 3             | 0.25              |
| 4  | 4         | 2        | 4             | 1.00              |
| 5  | 5         | 2        | 5             | 150.00            |
| 6  | 6         | 2        | 6             | 50.00             |
| 7  | 7         | 3        | 7             | 300.00            |
| 8  | 8         | 4        | 8             | 250.00            |
| 9  | 9         | 5        | 9             | 200.00            |
| 10 | 10        | 5        | 10            | 2.00              |
| *  | NULL      | NULL     | NULL          | NULL              |

Limit to 1000 rows

1 **SELECT** p.nombre **AS** plato, p.precio, p.nivel\_dificultad, c.nombre **AS** categoria  
 2 **FROM** Platos p  
 3 **JOIN** Categorias c **ON** p.id\_categoria = c.id\_categoria  
 4 **ORDER BY** c.nombre, p.precio;

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:

| #  | plato               | precio | nivel_dificulta | categoria      |
|----|---------------------|--------|-----------------|----------------|
| 1  | Paella valenciana   | 18.00  | 5               | Arroces        |
| 2  | Sangría casera      | 6.00   | 2               | Bebidas        |
| 3  | Entrecot a la brasa | 22.50  | 4               | Carnes         |
| 4  | Ensalada César      | 12.00  | 2               | Ensaladas      |
| 5  | Croquetas caseras   | 8.50   | 3               | Entrantes      |
| 6  | Tataki de atún      | 19.50  | 4               | Especialidades |
| 7  | Pasta carbonara     | 14.50  | 2               | Pastas         |
| 8  | Lubina al horno     | 24.00  | 3               | Pescados       |
| 9  | Risotto de setas    | 16.50  | 3               | Platos Veganos |
| 10 | Tarta de chocolate  | 7.50   | 4               | Postres        |



### Notas

- Adjunta la imagen en un archivo **pdf** de tu diagrama del **diseño de la base de datos**.
- No olvides usar las reglas de normalización

Introducción a la programación

5



Bootcamp de Desarrollo Web

**Ejercicio**  
**Semanal 15**  
**Introducción a MySQL**

6